

Indice

Sommario	3
Abstract	3
1 Introduzione	4
2 Obiettivi	4
3 Materiali e metodi	5
4 Risultati	9
5 Discussione	9
6 Conclusioni	9
7 Bibliografia	11
Appendice	13

Opzione 1, più concisa

Stima controfattuale dell'impatto sanitario delle concentrazioni atmosferiche di NO₂ in Regione Veneto.

Opzione 2, preferibile?

Valutazione controfattuale dell'impatto sanitario da concentrazioni atmosferiche di NO₂ ad alta risoluzione spaziale e propagazione dell'incertezza: il caso della Regione Veneto.

Opzione 3, forse la migliore... yes, I do like it more!

Concentrazioni atmosferiche di NO₂ ed impatto sanitario in Regione Veneto: una stima controfattuale ad alta risoluzione spaziale con propagazione dell'incertezza.

Sommario

150 parole

Abstract

150 words

Rigrazimenti e finanziamenti

La frequenza del Master in "Biostatistica per la Ricerca Clinica e la Pubblicazione Scientifica (BRCPS 2026)", organizzato dall'Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica (UBEP), presso l'Università degli Studi di Padova, è stata resa possibile grazie al finanziamento del Ministero della Salute, nell'ambito dei fondi complementari al PNRR, con il progetto PNC PREV-A-2022-12376981: "Aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca".

1 Introduzione

In questo paragrafo viene presentato un breve inquadramento degli effetti sulla salute associati all'inquinamento atmosferico ed una sintetica descrizione degli obiettivi del “*project-work*”.

L'inquinamento atmosferico è uno dei principali fattori di rischio ambientale (non individuale) per la salute umana a livello globale. Secondo le stime aggiornate dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)*, l'esposizione all'inquinamento atmosferico in aria ambiente (*ambient air pollution*) causa ogni anno circa *4 milioni di decessi prematuri* nel mondo, imputabili principalmente a patologie cardiovascolari, respiratorie ed oncologiche [WHO (2021)].

A livello europeo, nonostante la progressiva riduzione dei limiti normativi ed un sensibile miglioramento dello stato di qualità dell'aria ambiente, particolarmente evidente negli ultimi 10-15 anni, l'esposizione *outdoor* all'inquinamento atmosferico rimane una criticità significativa. Le pubblicazioni dell'*Agenzia Europea per l'Ambiente* [EEA (2023)] e, a livello regionale dell'*Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto* [ARPAV (2026)], evidenziano come il Bacino Aerologico Padano, ed in particolare la *Regione Veneto*, costituisca un'area geografica ad altissima vulnerabilità, caratterizzata da un'elevata densità abitativa, intensa industrializzazione e condizioni meteo-climatiche che favoriscono l'accumulo degli inquinanti prodotti dai vari settori produttivi.

Il *biossido di azoto* (NO_2), un inquinante emesso in prevalenza dai processi di combustione ad alta temperatura (traffico veicolare, riscaldamento domestico, attività produttive ed industriali), è stato identificato dal recente progetto *HRAPIE-2* [WHO (2025), Kasdagli et al. (2024)] come un indicatore causale della mortalità a lungo termine per le *malattie del sistema respiratorio* (codici ICD-10: J00-J99) [WHO (2019)].

2 Obiettivi

Lo studio si propone una valutazione controfattuale di impatto sanitario (VIS) del numero di eventi (casi attribuibili) conseguenti all'esposizione ai livelli ambientali di NO_2 , attraverso l'impiego dell'evidenza causale di letteratura (*Risk Ratio*) [WHO (2025)], applicata alla popolazione residente nelle sezioni censuarie ISTAT in Regione Veneto.

In assenza di dati individuali georeferenziati - di fatto inaccessibili per le stringenti normative di tutela della *privacy* -, la stima si avvale delle *sezioni censuarie ISTAT* come unità fondamentale di analisi perchè rappresentano il migliore livello di granularità spaziale disponibile

(accessibile) ed offrono un buon compromesso computazionale ed epidemiologico (*meso*) per approssimare l'esposizione all' NO_2 e cercare limitare i fattori di confondimento locali.

L'obiettivo secondario è delineare un possibile percorso di sviluppo metodologico per stimare in modo robusto il numero di *casi attribuibili* associati all'inquinamento atmosferico da *biossido di azoto* NO_2 e riconducibili a specifici scenari controfattuali in Regione Veneto. In prospettiva futura lo studio rappresenta la base per delineare uno strumento operativo di analisi quantitativa e di supporto decisionale alla programmazione ed alla valutazione delle Politiche Regionali in materia di Ambiente e Sanità Pubblica.

3 Materiali e metodi

Unità statistica di analisi e disegno dello studio

L'unità statistica di analisi è rappresentata dalla sezione censuaria ISTAT definita come la minima unità territoriale di rilevazione aggregata della popolazione (43.447 sezioni in Regione Veneto da censimento ISTAT 2021).

Si tratta di uno studio *ecologico* su base territoriale in cui tutte le variabili analizzate - esposizione atmosferica (NO_2), popolazione residente, stima mortalità basale -, sono sempre misurate e riferite alla sezione censuaria. L'impiego della sezione censuaria ha l'obiettivo di cogliere l'eterogeneità spaziale dell'inquinamento atmosferico ad una risoluzione geografica il più possibile 'fine', riducendo la variabilità intra-unitaria (di gruppo) e limitando il rischio di errore di classificazione dell'esposizione (*exposure misclassification*). L'interpretazione dei risultati deve comunque tenere conto della natura *aggregata* dei dati, riferendo sempre le valutazioni di impatto sanitario a livello *aggregato* di popolazione e territorio (*ecological effect*), evitando sempre l'erronea inferenza diretta a livello individuale (*ecological fallacy*).

Dataset

Il tasso di mortalità basale (grezzo) per *cause respiratorie* applicato alla singola sezione censuaria ISTAT è stato ricavato dai dati di *mortalità specifica stratificati a livello provinciale* per la *classe d'età 30+* (fonte ISTAT 2024).

Il *cutoff* alla classe d'età 30+ individua la *popolazione adulta* per cui sono state definite e riconosciute scientificamente specifiche funzioni di concentrazione-risposta [WHO (2025)]. I decessi attesi per cause respiratorie sono stati stimati tramite una *standardizzazione indiretta*, applicando i tassi grezzi provinciali alla corrispondente numerosità di popolazione 30+ residente nelle varie sezioni censuarie ISTAT. Questo approccio, necessariamente semplificato per

evitare di incorrere nell'instabilità dei “piccoli numeri”, presuppone l'assunzione che esista la “trasportabilità” dei tassi di mortalità per cause respiratorie della popolazione 30+ dalle Province della Regione Veneto alle corrispondenti sezioni censuarie ISTAT.

I tassi di mortalità per cause respiratorie definiti a livello di Provincia (dato ISTAT) variano nel range compreso tra il 0.084% e il 0.140%, con una media regionale pari a circa 0.107%, cioè circa 107 casi ogni 100 000 residenti in Veneto.

La media annuale della concentrazione ambientale di biossido di azoto NO_2 attribuita alle singole sezioni censuarie in Regione Veneto, è stata ottenuta tramite operazioni geografiche di *overlay*, definita da una *media zonale pesata sulla superficie di intersezione*, tra il disegno delle sezioni censuarie ed il grigliato di output del modello fotochimico euleriano *CAMx*. Il modello fotochimico di dispersione atmosferica *CAMx*, distribuito da *Ramboll Environ* (<http://www.camx.com/>), è lo strumento operativo della catena modellistica SPIAIR implementata da ARPAV per la stima degli inquinanti atmosferici in Regione Veneto su un grigliato regolare di output con una risoluzione orizzontale di 4 km.

Le variabili demografiche aggregate per sezione censuaria, rappresentate dalla popolazione totale residente e la popolazione in classe d'età 30+, sono state ricavate dalla rielaborazione dei dati originali disponibili nel database ISTAT per l'anno 2021 denominato “*Basi territoriali e variabili censuarie*” (liberamente disponibile al seguente indirizzo: <https://www.istat.it/notizia/basi-territoriali-e-variabili-censuarie/>).

Per quantificare l'impatto sanitario è stato impiegato un coefficiente di esposizione calibrato sulla stima del Rischio Relativo (RR) desunto dalla letteratura internazionale OMS [WHO (2025)]. In particolare, è stato considerato il (RR) di *mortalità per cause respiratorie* (Codici ICD-10: J00-J99) nella classe d'età 30+, che risulta compreso tra il 3% e il 7%, con un valore centrale pari al 5% per ogni aumento della concentrazione di $10 \mu g/m^3$.

L'assunzione forte della stima di impatto sanitario è, ancora una volta, che esista la *trasportabilità del RR da letteratura OMS sulla popolazione delle sezioni censuarie*.

Valutazione di impatto sanitario (VIS)

Per quantificare la relazione causale tra l'esposizione controfattuale ai livelli ambientali di biossido di azoto (NO_2) e la mortalità per cause respiratorie nella popolazione della classe 30+ residente a livello di sezione censuaria in Regione Veneto, è stata applicata la formula di calcolo implementata nel software *WHO AirQ+*, ampiamente utilizzato nelle stime di impatto sanitario [WHO (2020)].

La stima dei casi attribuibili (AC) e della frazione attribuibile (AF) nel software *WHO AirQ+* presuppone una relazione di tipo *log-lineare* basata sulla funzione di concentrazione-risposta:

$$AF = \frac{RR - 1}{RR} = 1 - \frac{1}{e^{\beta \cdot \Delta C}} = 1 - e^{-\beta \cdot \Delta C}$$

$$AC = N \cdot B \cdot AF = N \cdot B \cdot (1 - e^{-\beta \cdot \Delta C})$$

dove:

- $RR = e^{\beta \cdot \Delta C}$ è il *Rischio Relativo* per un differenziale di concentrazione ΔC ;
- $\beta = \frac{\ln(RR_{10})}{10}$ è il coefficiente della funzione log-lineare di concentrazione-risposta scalato su un incremento base di $10 \mu g/m^3$;
- N è la popolazione target di riferimento (es. popolazione adulta 30+);
- B è il tasso basale grezzo di incidenza dell'esito sanitario considerato (es. mortalità per cause respiratorie);

Da notare che nella formula ΔC rappresenta il delta di esposizione in eccesso rispetto ad una soglia di riferimento prestabilita (target). In particolare, il ΔC di esposizione in eccesso rispetto alla soglia target di $10 \mu g/m^3$ impiegata nel presente studio [WHO (2021)], è stato calcolato tramite la funzione $R_{min}()$, azzerando i valori nelle sezioni con inquinamento inferiore a tale limite ed evitando così l'attribuzione di un *paradossale effetto protettivo* dell'inquinante.

Si può inoltre dimostrare dal punto di vista matematico¹ che la valutazione di impatto sanitario aggregando preventivamente i dati di esposizione (a livello di sezione censuaria, di comune o di regione) tende *sistematicamente a sovrastimare il reale impatto* rispetto ad un'analisi condotta alla massima risoluzione spaziale disponibile (idealmente individuale!) e poi aggregata a posteriori.

Per questa motivazione, nella presente analisi il ΔC viene calcolato e la funzione f applicata separatamente *per ciascuna sezione censuaria*, prima di qualunque aggregazione dei risultati.

La sezione censuaria definisce l'unità geografica dei dati ambientali e sanitari con la granularità spaziale più fine effettivamente disponibile (cioè effettivamente accessibile, considerate le limitazioni della normativa per la tutela della *privacy* dei dati sanitari).

Scenari di valutazione controfattuale

L'applicazione della “formula WHO” alla popolazione delle sezioni censuarie del Veneto ha permesso la stima dei casi attribuibili di decessi per la popolazione 30+ in relazione a due differenti scenari:

¹Si rimanda al testo riportato in Appendice per una dimostrazione rigorosa.

- lo *stato attuale* 2025 (E_{real}), che considera la distribuzione osservata dell'esposizione ambientale all'inquinante NO_2 nel 2025;
- lo *controfattuale OMS* (E_{unexp}), che considera una esposizione pari a $NO_2 = 10 \mu g m^{-3}$ per tutte le sezioni censuarie superiori a tale valore soglia.

Il valore ΔC considerato per ciascuna sezione censuaria è rappresentato dalla differenza tra la concentrazione ambientale osservata (*reale/stimata*) e il valore soglia (*cutoff*) pari a $10 \mu g/m^3$, che rappresenta il livello ambientale di riferimento per la media annuale previsto dalle più recenti linee guida OMS sulla qualità dell'aria [WHO (2021)].

Propagazione incertezza (bootstrap)

Per il calcolo degli intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) della stima puntuale del numero di casi attribuibili, è stata implementata una procedura di *non-parametric bootstrap* che ha integrato contemporaneamente tre distinte fonti di incertezza:

- *spaziale*, modellata mediante il ricampionamento casuale con reinserimento (resampling) delle sezioni censuarie appartenenti a ciascun *cluster* comunale; in altri termini, le sezioni censuarie sono considerate come una variabile affetta autocorrelazione spaziale (non indipendenti);
- *epidemiologica*, valutata estraendo, ad ogni iterazione, il Rischio Relativo (RR) da una distribuzione *log-normale* incentrata sul valore centrale OMS ($RR = 1.05$);
- *temporale*, valutata tramite l'introduzione della perturbazione conseguente all'estrazione casuale del *valore medio annuale* di NO_2 riferito agli anni dal 2019 al 2025.

Gli intervalli di confidenza al 95% sono stati stimati con il metodo dei percentili (2.5° e 97.5° percentile) sulla distribuzione empirica generata dal *bootstrapping*.

Software

Le analisi statistiche sono state effettuate in ambiente di programmazione *R* (v. 4.5+) [R Core Team (2022)], con l'impiego di pacchetti dedicati: *tidyverse* e *viridis* per il *data wrangling* e per la restituzione grafica, *sf* e *terra* per l'analisi e la manipolazione spaziale dei dati georeferenziati.

Questo documento è stato redatto in modo dinamico con *Quarto* (<https://quarto.org/>), sistema *open source* di pubblicazione scientifica che garantisce trasparenza e riproducibilità (*reproducible research*).

4 Risultati

qui la presentazione oggettiva e neutra di tabelle, mappe, stime RR , intervalli di confidenza e plot di sensibilità, senza interpretazioni e discussione....

5 Discussione

6 Conclusioni

qui sui contenuti del bootstrapping

(—> *qui dire che comunque si tratta di una stima “inerentemente” distorta? Violazione dell’i.i.d.: qui è il punto più rilevante: Il bootstrap non parametrico classico assume osservazioni scambiabili. Se c’è autocorrelazione spaziale o dipendenza temporale, il bootstrap “naive” per riga produce SE sistematicamente sottostimati perché rompe la struttura di dipendenza e tratta osservazioni correlate come indipendenti. La soluzione è block bootstrap, cluster bootstrap (per provincia/cluster geografico), o bootstrap spaziale (block spaziale). — meglio lasciare questa parte alla discussione —*)

Limiti dello studio e possibili sviluppi futuri

La quantificazione dell’impatto sanitario dell’inquinamento atmosferico a livello di sezioni censuarie presenta rilevanti sfide analitiche, legate principalmente alla presenza di *confondimento spaziale* e *collinearità* tra le caratteristiche geografiche ed i livelli espositivi [Ramsey et al. (2019)]. Negli studi osservazionali ecologici, i classici modelli di regressione rischiano di incorrere nel fenomeno del *sovra-aggiustamento* (*over-adjustment*) o nella violazione dell’assunzione di *positività*, distorcendo le stime di effetto. Per tentare di superare questi limiti, è necessario adottare un framework di *inferenza causale* [Dominici e Zigler (2017)] con l’obiettivo di isolare il ruolo dei confondenti socio-demografici e territoriali (i confondenti di tipo individuale rimangono non risolti fino a quando si opera con stime di gruppo.....)

- Vantaggi del Survey Stratificato e Robustezza delle Stime (Incertezza Bootstrap)
- Limiti dell’Approccio Ecologico

possible further refinements

- smussamento bayesiano empirico per calcolo tasso mortalità piccoli comuni, eventualmente integrato con dipendenza spaziale

- inserimento incertezza nei tassi di mortalità e nella popolazione residente nella sezione censuaria
- ricalcolo del modello di propensione e dei pesi all'interno della procedura di bootstrapping (ma problema di stabilità dei pesi e del risultato)
- utilizzo della variabile continua NO_2 e quindi generalised propensity score Giffin et al. (2023) anche in forma non parametrica
- Utilizzare strutture autoregressive spaziali (CAR/MICAR), prior spaziali, per riflettere il fatto che aree geografiche vicine tendono ad avere caratteristiche ambientali e di popolazione simili tra loro.
- use of the updated deprivation index, affinamento delle covariate che rappresentano i possibili effetti confondenti
- exploit in more details the autocorrelation of census tracts, may be a solution the use of MEM moran's eigenvector maps? I have done it, but oversaturation and no clear causal meaning (and it does not exists in fact)...
- Modifiable Areal Unit Problem (MAUP) se cambio la scala geografica o i confini delle tue unità territoriali, i risultati statistici cambiano. Il MAUP agisce su due livelli:
 - Effetto di Scala (Scale Effect): Le sezioni censuarie hanno molta varianza interna ma una forte dipendenza vicinale. I Comuni (unità aggregate) “ammorbidiscono” la varianza, ma sono il livello al quale operano spesso la governance amministrativa e i confondenti ambientali macro.
 - Effetto di Zonalità (Zone Effect): Raggruppare 10 sezioni censuarie nel Comune A invece che nel Comune B è una scelta “arbitraria” dal punto di vista meramente biologico/fisico dell'esposizione a NO_2 .
- A NEW COMPREHENSIVE bayesian approach ref Pirani et al. (2020)
- spatial causal inference, see refs Akbari K. (2021)

“Stable Unit Treatment Value Assumption” (SUTVA)

SUTVA is one of the best known assumptions in non-spatial causal inference (Rubin 1986), emphasizing: 1. The independence of every unit; refers to no interactions among units. 1 For example, the assumption that one patient's result will not affect other patients' results; and 2. The assumption of a single, well-defined version for each treatment. In the above example, under the SUTVA assumption, administering drug A with a lower dosage is considered a

different treatment to the administration of the identical drug A but with a higher dosage (Yao et al. 2020).

7 Bibliografia

- Akbari K., T. M., Winter S. (2021). Spatial Causality: A Systematic Review on Spatial Causal Inference. *Geographical Analysis: 1–34*.
- ARPAV. (2026). *Relazione regionale della qualità dell'aria ai sensi della L.R. n. 11/2001 art. 81. Anno di riferimento 2025*. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.
- Dominici, F., e Zigler, C. (2017). Best Practices for Gauging Evidence of Causality in Air Pollution Epidemiology. *American Journal of Epidemiology*, Vol. 186, No. 12, doi: 10.1093/aje/kwx307.
- EEA. (2023). *Air quality in Europe* (E. -European Environment Agency, A c. Di). Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Giffin, A., Reich, B., Yang, S., e Rappold., A. (2023). Generalized propensity score approach to causal inference with spatial interference. *Biometrics*, 79(3): 2220–2231, <https://doi.org/10.1111/biom.13745>Digital Object Identifier (DOI).
- Kasdagli, M. I., Orellano, P., Velasco, R. P., e Samoli, E. (2024). Long-Term Exposure to Nitrogen Dioxide and Ozone and Mortality: Update of the WHO Air Quality Guidelines Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Public Health*. 18;69:1607676. doi: 10.3389/ijph.2024.1607676.
- Pirani, M., Mason, A., Hansell, A., Richardson, S., e Blangiardo., M. (2020). A flexible hierarchical framework for improving inference in area-referenced environmental health studies. *Biom J*. 62(7):1650–1669. doi: 10.1002/bimj.201900241.
- R Core Team. (2022). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Ramsey, D., Forsyth, D., Wright, E., McKay, M., e Westbrooke., I. (2019). Using propensity scores for causal inference in ecology: Options, considerations, and a case study. *Methods Ecol Evol*. (10):320–331. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13111>.
- WHO. (2019). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)* (5th ed.). World Health Organization. <https://who.int>
- WHO. (2020). *AirQ+: software tool for health risk assessment of air pollution*. Bonn (Germany): WHO Regional Office for Europe.. European Centre for Environment; Health. <https://www.who.int/europe/tools-and-toolkits/airq—software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution> Accessed 06/2026.

- WHO. (2021). *WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. World Health Organization. Geneva. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- WHO. (2025). *Health risks of air pollution in Europe: HRAPIE-2 project. Updated guidance on concentration–response functions for health risk assessment of air pollution in the WHO European Region*. World Health Organization. Regional Office for Europe.

Appendice

Dal punto di vista matematico, si può notare un'interessante proprietà della funzione di stima di impatto sanitario utilizzata nel presente studio (ed implementata nel software *AirQ+*), che ha delle significative implicazioni di tipo numerico e conseguentemente epidemiologico:

$$f(\Delta C) = 1 - e^{-\beta \cdot \Delta C}$$

.

Se calcoliamo la derivata prima e seconda della funzione rispetto a ΔC , si ottiene:

$$f'(\Delta C) = \beta e^{-\beta \cdot \Delta C} > 0$$

$$f''(\Delta C) = -\beta^2 e^{-\beta \cdot \Delta C} < 0$$

La derivata prima $f'(\Delta C) > 0$ è strettamente positiva e quindi la funzione è *monotonicamente crescente*: all'aumentare della riduzione di inquinante (ΔC), i casi evitati aumentano sempre.

La derivata seconda $f''(\Delta C) < 0$ è strettamente negativa e la funzione risulta *strettamente concava* (con la curvatura rivolta verso il basso, e caratterizzata da rendimenti marginali decrescenti).

In altri termini, piccole riduzioni iniziali delle concentrazioni di inquinante generano benefici sanitari sproporzionatamente più elevati rispetto a riduzioni successive della stessa entità, creando una crescita iniziale molto ripida dell'impatto evitato che tende poi a stabilizzarsi (appiattirsi) man mano che il ΔC aumenta ulteriormente.

Per la nota disuguaglianza di *Jensen*, se φ è una funzione concava e X una variabile casuale con valore atteso finito, vale in generale:

$$E[\varphi(X)] \leq \varphi(E[X])$$

Poiché in precedenza è stato dimostrato che $f(\Delta C) = 1 - e^{-\beta \cdot \Delta C}$ è strettamente concava ($f''(\Delta C) < 0$ per ogni ΔC), possiamo applicare direttamente questo risultato ponendo $\varphi = f$ e trattando ΔC come una variabile casuale che descrive la *variabilità spaziale* dell'esposizione tra le unità territoriali (sezioni censuarie) che compongono l'area di studio:

$$E[f(\Delta C)] \leq f(E[\Delta C])$$

In termini epidemiologici, questa disuguaglianza mette a confronto due strategie di stima alternative:

- $E[f(\Delta C)]$: il beneficio sanitario calcolato separatamente per ciascuna sezione censuaria (usando il ΔC specifico di ciascuna unità) e poi mediato — cioè un'analisi che rispetta la *reale eterogeneità spaziale* dell'esposizione;
- $f(E[\Delta C])$: il beneficio calcolato applicando la formula un'unica volta alla riduzione *media complessiva* dell'area (comune, provincia o regione), trattando l'intera popolazione come se fosse esposta in modo omogeneo a quel valore medio.

La disuguaglianza implica che la prima quantità è *sempre minore o al più uguale* alla seconda.

L'uguaglianza vale solo nel caso limite in cui ΔC sia costante su tutte le unità territoriali (assenza di eterogeneità spaziale reale) — condizione praticamente mai verificata nei dati di inquinamento ambientale, che presentano tipicamente forte variabilità locale.

Intuitivamente, il motivo è lo stesso individuato analizzando la concavità di f : dato che i rendimenti marginali sono decrescenti, le sezioni con riduzioni molto elevate di inquinante contribuiscono all'impatto medio meno di quanto le sezioni con riduzioni modeste vi contribuiscano in proporzione, nella media aggregata.

Un esempio numerico semplice chiarisce il meccanismo.

Si considerino due sole sezioni censuarie con $\Delta C_1 = 2 \mu g/m^3$ e $\Delta C_2 = 18 \mu g/m^3$ ($\overline{\Delta C} = 10$) e $\beta = 0,01$.

Si ottiene:

$$f(\Delta C_1) = f(2) = 1 - e^{-0,02} \approx 0,0198$$

$$f(\Delta C_2) = f(18) = 1 - e^{-0,18} \approx 0,1647$$

con media $E[f(\Delta C)] \approx 0,0923$, mentre:

$$f(\overline{\Delta C}) = f(10) = 1 - e^{-0,1} \approx 0,0952$$

cioè, la stima aggregata è, seppur di poco, superiore.

Il grafico di una funzione concava si trova sempre *al di sopra* della corda che congiunge due suoi punti qualsiasi.

Nell'esempio numerico, $\Delta C = 10$ è esattamente il punto medio tra $\Delta C_1 = 2$ e $\Delta C_2 = 18$; di conseguenza, il valore della corda in quel punto coincide con la media dei due benefici calcolati separatamente, $E[f(\Delta C)] \approx 0,0923$.

Poiché f è concava, il valore della funzione calcolato direttamente in quel punto, $f(\overline{\Delta C}) = f(10) \approx 0,0952$, si colloca *sopra* la corda, cioè sopra la media dei due benefici individuali.

In altre parole: il rallentamento dei rendimenti marginali per riduzioni elevate ($\Delta C_2 = 18$) fa sì che il beneficio calcolato punto per punto e poi mediato ($E[f(\Delta C)]$) non raggiunga mai il beneficio ottenuto applicando la formula al valore medio aggregato ($f(\overline{\Delta C})$) - ed è proprio questo scarto, *sistematico* per ogni funzione strettamente concava, a determinare la sovrastima dell'approccio aggregato.